

幾何から導く符号化順序による航空 LiDAR 属性の可逆符号化

復号器が先に持つ情報は、副情報を生まない

2026 年 9 月 18 日

概要

点群圧縮の研究は幾何に集中してきたが、実測すると航空 LiDAR のビットの 6 割は属性が占める。本稿は属性の可逆符号化を扱う。

出発点は容器の性質である。点群の容器は幾何を先に復号するので、復号器は属性を読む前に全点の座標を持っている。したがって座標だけで決まる順序と予測子は、符号化器と復号器が独立に同じ値を計算でき、伝送する必要がない。この自由度を使い、空間充填曲線の順で先行する最近傍から予測する。色にはさらに可逆の輝度・色差変換を掛ける。

予測子を何個平均するかは属性の性質で決まる。雑音と滑らかさの比で表される条件を導き、実測と照合した。レーザー由来の属性は 5 個の平均が最良、画像由来は最近傍 1 個が最良、空間にも取得順にも構造のない属性は差分を取らずそのまま送るのが最良であり、条件は 3 群を正しく分けた。

航空 LiDAR の 1 タイル (4,929 万点) で、属性の符号長は LASzip より 21%、可逆になる唯一の G-PCC 設定より 42% 小さい。評価は航空 LiDAR に限る。地上型レーザースキャナで試したところ、取得表現への復帰は逆効果であった (§7.3)。既存の正規化と合わせた全体では 440 MB が 295.2 MB になり、全点でビット完全性を確認した。同時に、点の並べ替えがそれ自体で符号長を決めること、幾何側には可逆の余地がほとんど残っていないことを三つの角度から示す。

1 はじめに

点群圧縮はオクトツリーによる占有符号化を軸に発展してきた [1, 2, 3]。属性についても G-PCC は領域適応型階層変換 [4] と階層的近傍予測を備えるが、研究の重心は一貫して幾何にある。

しかし実データのビットを数えると重心が合っていない。航空 LiDAR の 1 タイルを正規化したのち内訳を測ると、幾何 41%、属性 59% である。ビットの多いほうが手薄になっている。

本稿は属性の可逆符号化を扱う。出発点は次の観察である。

点群の容器は幾何を先に復号する。したがって復号器は属性を読む時点で全点の座標を持っている。

自明に見えるが、含意は小さくない。座標だけの関数として定まる任意の順序と予測子は、符号化器と復号器が独立に同じ値を計算できるので、伝送する必要がない。属性の符号化順序を容器の並びから切り離してよい、ということである。

1.1 貢献

1. 上の観察を命題として定式化し、それを用いた属性符号化を与える (§3.2)。同一条件で LASzip より 21%、可逆な G-PCC 設定より 42% 小さい。
2. 予測子を何個平均すべきかの条件を導き、実測と照合

する (§3.3)。条件は属性を 3 群に正しく分けた。

3. 候補の選択が性質の異なる三段に分かれること、うち二段は実測でなければならないことを示す (§3.5)。代理指標で選ぶと 1 フィールドで 2.3 bit/点の誤りが生じ、三段すべてを実測にすると合計 3.1 bit/点が戻った。
4. 点の並びが符号長を決める要素であることを定量化する (§5.6)。同じ点集合を並べ替えると幾何の符号長は 27% 動く。
5. 幾何側に可逆の余地がほとんど残っていないことを三つの独立な角度から示す (§6)。
6. 本手法の射程を測る。地上型レーザースキャナでは取得表現への復帰が逆効果になることを示し、その条件を述べる (§7.3)。

2 関連研究

G-PCC [3] の属性符号化は、点を空間充填曲線の順に並べ、詳細度の階層を作って粗い層から細かい層を予測する。本稿の手法も空間充填曲線を使う点は同じだが、階層を作らず、同じ層の中で先行する最近傍のみを予測子に取る。また色変換の扱いが異なる。G-PCC の参照実装が備える色空間変換は可逆でないため、可逆符号化では使えない (§5.2)。

LASzip [5] は測量用 LAS の点レコードを列ごとに、型

ごとの予測器と算術符号で圧縮する。予測は格納順の直前の点から行う。本稿の容器も LASzip を内側に用いる。

可逆な輝度・色差変換は Malvar ら [6] による YCoCg-R が知られ、静止画の可逆符号化で標準的に用いられる。本稿はこれを点群属性に適用する。

空間充填曲線による順序づけは Morton [7] に遡る。

3 定式化

3.1 対象

点群を幾何と属性の対の列

$$P = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{a}_i)\}_{i=1}^N, \quad \mathbf{x}_i \in \mathbb{Z}^3, \mathbf{a}_i \in \mathbb{Z}^M \quad (1)$$

とする。座標は格納時点で整数化されている。第 j 属性を縦に並べた列を $\mathbf{f}^{(j)} = (a_1^{(j)}, \dots, a_N^{(j)})$ と書く。基準となるコーデックを $\mathcal{C} = (\mathcal{E}, \mathcal{D})$ 、その符号長を $\ell_{\mathcal{C}}$ で表す。

3.2 幾何から導く符号化順序

復号の順序を明示する。容器は幾何を先に復号するので、属性の復号を開始する時点で復号器は座標の全体 $X = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)$ を保持している。

命題 1 (副情報の不要性) X のみの関数として定まる任意の順序と予測子は、符号化器と復号器が独立に同一の値を計算できる。よってそれらを伝送する必要はない。

この自由度を次のように使う。まず X のみから定まる置換

$$\pi = \Pi(X), \quad \pi: \{1, \dots, N\} \rightarrow \{1, \dots, N\} \quad (2)$$

を選ぶ。本稿では Π として Morton 符号 [7] の昇順を用いる。 $\pi(t)$ は符号化順で t 番目に来る点の添字であり、逆置換 $r = \pi^{-1}$ は点の順位を与える。次に、順位が自分より小さい点の中から近いものを予測子に取る。

$$p_k(t) = \{j: r(j) < t\} \text{ の中で近い順に } k \text{ 個} \quad (3)$$

送るのは属性の残差

$$\mathbf{e}_t = \mathbf{a}_{\pi(t)} - \left\lfloor \frac{1}{k} \sum_{j \in p_k(t)} \mathbf{a}_j \right\rfloor \quad (4)$$

である。 Π と p_k はいずれも X のみの関数だから、命題 1 により副情報は生じない。

復号は $t = 0, 1, \dots, N-1$ の順に (4) を解けばよい。(3) が $r(j) < t$ を課しているので予測子の値は既に確定しており、逐次復号が成立する。

比較対象となる従来の方式は格納順の直前の点を予測子に取るもので、これは $\Pi = \text{id}$ 、 $p_1(t) = \{t-1\}$ とした特別な場合にあたる。

3.3 予測子の個数

k をどう選ぶかは属性の性質で決まる。属性が滑らかな場 g に独立な雑音に乗ったもの、すなわち

$$a_i = g(\mathbf{x}_i) + \varepsilon_i, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0, \text{Var}[\varepsilon_i] = \sigma^2 \quad (5)$$

であり、 g が定数 Λ でリプシッツ連続とする。最近傍 1 個を使う場合、距離を $d_{(1)}$ として

$$\mathbb{E}[e^2] \leq \Lambda^2 d_{(1)}^2 + 2\sigma^2 \quad (6)$$

であり、 k 個の平均を使う場合は平均距離を $\bar{d}_{(k)}$ として

$$\mathbb{E}[e^2] \leq \Lambda^2 \bar{d}_{(k)}^2 + \sigma^2 \left(1 + \frac{1}{k}\right) \quad (7)$$

となる。したがって平均化が有利になるのは

$$\sigma^2 \left(1 - \frac{1}{k}\right) > \Lambda^2 (\bar{d}_{(k)}^2 - d_{(1)}^2) \quad (8)$$

が成り立つとき、すなわち雑音が空間的な広がり比べて支配的なときに限られる。 σ が小さい属性では $k=1$ が、大きい属性では $k>1$ が選ばれるはずである。§5.3 で実測と照合する。

なお、空間的な構造そのものが無い属性 (Λ が実質的に無限大) ではいかなる予測も効かず、差分を取らずそのまま符号化するのが最良になる。この候補も族に加える。

3.4 可逆な色変換

色の 3 成分は互いに強く相関するので、残差を取る前に脱相関させたい。ただし可逆でなければならない。持ち上げによる整数変換

$$\begin{aligned} C_o &= R - B, & t &= B + \lfloor C_o/2 \rfloor, \\ C_g &= G - t, & Y &= t + \lfloor C_g/2 \rfloor \end{aligned} \quad (9)$$

を用いる [6]。各段は $u \leftarrow u \pm \lfloor v/2 \rfloor$ (v は不変) の形をしており、丸め方によらず $\mathbb{Z}^2$ 上の全単射である。よって全体も全単射であり、逆変換は整数のまま厳密に元へ戻る。

(9) と §3.2 は独立に効く。色変換は成分間の相関を、符号化順序は空間的な相関を取り除くためである。

3.5 候補の族と選択

各属性に対し、次を候補とする。

- 容器に残す (差分は内側のコーデックが持つ)
- そのまま外部に出す (差分を取らない)
- (4) で外部に出す ($k \in \{1, 3, 5\}$)

選択は符号長で行うが、**比較の性質が三つに分かれる**ことに注意を要する。

■(i) 外部の候補どうし。そのまま送る場合と k を変えた場合は、いずれも同じ符号器を通る。符号長を直接比べればよく、推定は要らない。

■(ii) 容器と外部。ある属性を容器から外したときに内側のコーデックが減る量は、その属性を単体で符号化した長さとは一致しない。列をまたぐ文脈を使うためである。したがって**単体の符号長を代理指標にしてはならない**。本稿では、その属性を抜いた容器を実際書いて減少量を測り、それを費用とする。属性数ぶんの書き込みが増えるが、代理指標を使うと判断を誤る (§5.4)。

表 1: 属性のみの比較。航空 LiDAR 200 万点、色 3 成分と近赤外の計 4 成分。入力取得順のまま。すべて可逆

方式	符号長
LASzip	14.537
本手法、取得順の直前点を予測子とする	14.447
本手法、幾何から導いた順序と可逆色変換	11.584

■(iii) 複数を抜いた後、周辺費用は加法的でない。ある属性を抜いた後では、別の属性の周辺費用が変わる。そこで最後に、外部へ出した属性を 1 件ずつ取りやめた構成を実際に書いて比べ、損なら容器に戻す貪欲な検証を行う。(ii) を実測しても、なおこの段で誤りが見つかる (§5.4)。色は負値を取りうるため容器に入れられず、(ii) と (iii) の対象外とする。

最後に、以上の構成と「属性を一つも外に出さない構成」を両方書いて短い方を採る。恒等的な構成を候補に含めているので、元の符号長を上回ることはない。

4 実験

評価には航空 LiDAR [8] の 1 タイル (4,929 万点、440 MB、18 フィールド) を用いる。内側のコーデック $\mathcal{C}$ は LASzip [5] である。比較対象の G-PCC は参照実装 v23.0 を用いた。

すべての測定は端から端までの符号化であり、復元した全フィールドが元と完全一致することを毎回確認している。標本による確認は行わない。計測環境は CPU 16 コアであり、GPU および学習モデルは用いていない。

5 結果

5.1 属性の符号長

表 1 に LASzip との比較を示す。取得順の予測子を用いる限り LASzip とほぼ互角 (差 0.6%) であり、符号化順序を幾何から導くと 20.3% 下がる。利得は符号器の性能差ではなく、順序の選び方から来ている。

5.2 G-PCC との比較

G-PCC の属性符号化が可逆になる設定を、量子化パラメータを振って全点照合で探した (表 2)。可逆であったのは階層予測かつ $QP = 4$ の 1 設定のみで、RAHT と階層持ち上げは同じ QP で誤差 1 および 3 を生じる。800 万点でも同じ結論を確認している。

色 3 成分だけを比べると、この設定が 11.936、本手法が 6.430 bit/点である (60 万点)。可逆同士で本手法が 46% 小さい。参照実装が備える色空間変換を有効にすると 6.588 まで下がるが、59.3 万点が ± 1 ずれるため可逆符号化には使えない。

表 2: G-PCC の属性符号化が可逆になる設定の探索。航空 LiDAR 200 万点、色空間変換なし。可逆なのは 1 設定のみだった

方式	QP	符号長	最大誤差	可逆
RAHT	0, 1	符号化に失敗		
RAHT	4	38.104	1	いいえ
RAHT	8	35.200	3	いいえ
階層予測	0, 1	符号化に失敗		
階層予測	4	38.143	0	はい
階層予測	8	35.508	1	いいえ
階層持ち上げ	0, 1	符号化に失敗		
階層持ち上げ	4	37.508	3	いいえ
階層持ち上げ	8	35.348	3	いいえ

表 3: 予測子の個数 k による符号長 [bit/点]。航空 LiDAR 200 万点。太字が各行の最小値

属性	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=5$	$k=8$
強度	8.870	8.709	8.670	8.663	8.678
反射率	9.031	8.855	8.801	8.776	8.785
赤	4.279	4.544	4.617	4.714	4.798
近赤外	4.154	4.396	4.466	4.559	4.640
偏差	4.650	5.002	5.538	6.133	6.683

表 4: 選択の方法と符号長。航空 LiDAR タイル全体 (4,929 万点)。新しい符号化手法は一つも加えていない

選択の方法	bit/点	元比
候補が 2 つのみ	51.049	-28.5%
候補を拡張、代理指標で選択	51.085	-28.4%
+ 事後の貪欲な検証 (iii)	48.776	-31.6%
+ 周辺費用の実測 (ii)	47.908	-32.9%

5.3 予測子の個数

表 3 は条件 (8) の確認である。レーザー由来の強度と反射率は σ が大きく、平均化で符号長が下がって $k = 5$ で底を打つ。正射画像に由来する赤と近赤外は滑らかで σ が小さく、 $k = 1$ が最良で単調に悪化する。波形の偏差は空間的な構造そのものが無いため平均化するほど悪化し、実際には差分を取らずそのまま符号化するのが最良で 3.909 となる (差分は 4.817)。条件から予想される 3 群に、実測が正しく分かれた。

5.4 選択の物差し

表 4 は §3.5 の三段が実際に必要であることを示す。

候補を拡張しただけでは、200 万点で符号長が下がったのにタイル全体では悪化した。代理指標が誤った判断を生んでいた。

事後の貪欲な検証 (iii) を入れると 2 件の誤りが見つかった。戻り情報 (返り番号など) を外に出す判断は 2.273 bit/点、波形の偏差は 0.036 bit/点の損だった。戻り情報は代理指標では 47% の利得に見えていた (差分

表 5: 航空 LiDAR タイル全体 (4,929 万点、18 フィールド)。すべて幾何ビット完全・属性完全一致で復元

構成	サイズ	bit/点	削減
元の LAZ	439.6 MB	71.349	—
属性間の冗長除去のみ	334.9 MB	54.349	−23.8%
+本手法	295.2 MB	47.908	−32.9%

表 6: 点の並べ替えが符号長に与える影響。航空 LiDAR 200 万点

	取得順	幾何由来順	変化
幾何 (LASzip)	22.219	28.232	+27.1%
時刻	2.263	14.546	+543%
走査角	0.191	0.742	+288%
飛行コース番号	0.001	0.271	大
色 3 成分 (本手法)	7.434	7.434	0%

1.298、予測 0.688)。実際には内側のコーデックが点レコードの一部としてはるかに安く符号化していた。

しかし (iii) だけでは足りない。別のデータ (TerraScan 製、2,284 万点) では、候補の拡張により符号長が −4.7% から −2.4% へ悪化した。以前は外に出ていた属性が容器に留まり、別の属性が誤った方式に切り替わっていた。(iii) は「外に出したものを戻す」ことしかしないので、この誤りを拾えない。

周辺費用そのものを実測する (ii) を入れると、この例は −5.2% となり、拡張前の最良 (−4.7%) も上回った。タイル全体では 48.776 から 47.908 bit/点になる。

(ii) を入れてもなお (iii) は必要である。周辺費用が加法的でないため、タイル全体では波形の偏差に、別のデータでは分類にそれぞれ誤判断が残り、(iii) が拾った。

推定で選んでいた箇所を測定に替えるだけで 3.1 bit/点が戻った。新しい符号化手法は一つも加えていない。

5.5 端から端まで

表 5 に端から端までの結果を示す。属性側の寄与は 6.441 bit/点 (元の 9.0%) にあたる。所要は周辺費用の測定を含めて約 20 分、ピークメモリ 22.3 GB である。

5.6 順序は表現の一部である

表 6 は、点の並びがそれ自体で符号長を決める要素であることを示す。LASzip の幾何予測器は走査線に沿った逐次予測であり、取得順が最も得意な入力である。同じ点集合を幾何由来の順序に並べ替えると符号長は 27.1% 増える。時刻・走査角・飛行コース番号は取得順でほぼ単調または定数であり、並べ替えると構造を失う。

一方、本手法の色の符号長は順序に依存しない。(3) が容器の並びではなく幾何から順序を作るためである。

含意は二つある。第一に、符号器どうしを比較する際に

入力を一律に並べ替えてはならない。並べ替えは一方の符号器の前提を壊す操作であって、公平化ではない。第二に、取得順と幾何由来順序は排他ではない。容器を取得順に保ちながら残差ストリームだけを幾何由来順序で扱えば、両方の構造を利用できる。全点を単一の順序に並べ替える方式には、これができない。

6 幾何側の限界

本稿が属性を扱う理由は、幾何側に可逆の余地がほとんど残っていないからである。三つの独立な角度から確認した。

6.1 点間隔以下では文脈が存在しない

深さ l のノードの占有バイトを $c \in \{1, \dots, 255\}$ 、親から得られる文脈を $\hat{c}$ とする。葉の一边 λ_ℓ が点の最近傍距離の中央値 $\bar{d}$ に対して十分小さく、各占有ノードが高々 1 点しか含まないとき、 c は単一の子を指すので $c = 2^k$ と書け、 $H(c) = H(k) \leq 3$ ビットとなる。実測では λ_ℓ が $\bar{d}$ の 1/4 から 1/8 を下回る領域で 13 データセットすべてが $H(c) = 2.976\text{--}3.000$ を示し、等号側に張り付いた。隣接セルがほぼすべて空になるため、条件付けるべき情報が失われる。

6.2 取得幾何の復元は分解能が足りない

回転式 LiDAR ではデカルト座標を極座標へ戻すことで大きな削減が得られる。航空 LiDAR でも同じことができれば幾何は安くなるはずだが、そのためには飛行軌跡の推定が要る。

本稿のデータでは走査角が 1 度刻みの 35 段階しか保持されていない。最大到達距離 400 m において 1 度は約 7 m の横断方向位置に相当し、軌跡の推定には粗すぎる。また取得順の連続点は中央値 0.284 m 離れており、最近傍距離 0.08 m の隣接点とは別物である。

6.3 高さを平面位置の関数として送っても効かない

地表は高さ場に近いので、 Z を XY 近傍から予測すれば安くなると期待できる。復号器が XY を先に持てば、命題 1 により副情報も要らない。

方式	Z の符号長
LASzip	9.208
XY 近傍から予測 ($k = 1$)	9.022

利得は 2% にとどまる。ここで注意すべき落とし穴がある。 Z を含めた 3 次元の距離で近傍を探す符号長は 7.444 まで下がるが、**復号器は Z を持っていないのでその近傍は使えない**。2 次元の近傍に限ると利得はほぼ消える。

7 考察

7.1 ビットの所在

本研究は当初、幾何側の改良を四つの方向で追い、いずれも閉じた後になってビットの多いほうを調べていなかったことに気づいた。属性が 59% を占めるという内訳は特殊な例ではなく、色や近赤外を伴う航空 LiDAR 製品では一般的な比率である。

7.2 属性は性質で三つに分かれる

条件 (8) は、属性を三つに分ける実用的な基準を与える。正射画像に由来する属性は滑らかな場の標本であり、最近傍 1 個で予測できる。レーザー由来の属性は場に雑音に乗ったもので、複数個の平均が効く。装置の状態を記録する属性は空間的な構造を持たず、そのまま送るほかない。

この区別は符号化の設計に直接効くだけでなく、どの属性が「場所の性質」でどの属性が「1 発ごとの記録」かを定量的に分ける道具にもなる。

7.3 射程

本稿の評価は航空 LiDAR に限る。他の取得方式へそのまま移らないことを、地上型レーザースキャナで確かめた。

■取得表現への復帰は移らない。車載 LiDAR では、デカルト座標を極座標へ戻すことで符号長が 69% 減る。地上型は三脚固定でセンサ原点が動かないため、この操作を最も有利な条件で試せる。公開されている講堂の走査 (RIEGL VZ-400、2,230 万点) を用いた。座標原点がスキャナ位置であることは、天頂角の刻みの規則性で確認している (刻み 0.7017 mrad、ばらつき 1.7%。原点を 50 cm ずらすとばらつきは 20–44% に増える)。

誤差上限	デカルト格子	極座標	比
0.1 mm	13.934	18.741	+34%
1.5 mm	4.860	7.141	+47%
5.0 mm	2.295	3.613	+57%

車載で −69% だったものが、地上型では +34–57% と逆転する。誤差目標をセンサの角度分解能に合わせても変わらない。

理由は走査の幾何にある。回転式 LiDAR は方位角が主で距離が従であり、各 (天頂角, 方位角) に対して距離だけが変わるので、極座標は疎な格子を成す。この地上型は距離がほぼ一定 (1.43–3.16 m) で点が壁面に張り付いており、極座標では 3 成分すべてが動く。取得表現への復帰が得になるのは、その量が疎な格子を成すときだけである。変換が既知で可逆であることは必要条件にすぎない。■属性符号化は検証できていない。同じ地上型のデータで属性符号化を試したが、削減は 0.0% であった。ただし

これは手法の失敗ではなく、このデータが座標と静動フラグしか持たないためである。色や強度を伴う地上型の公開データを入手できておらず、属性符号化を航空 LiDAR 以外で検証できていない。

7.4 その他の限界

第一に、§3.5 の第三段は 1 件ずつの貪欲な確認であり、属性の組み合わせを網羅していない。小さいデータで全方式を収束まで探索したところ、貪欲は最大 12.3% を取りこぼしていた (1 件では 0.6%、候補が 1 つの場合は 0%)。費用は候補数に比例するので、大きいデータでは貪欲に留めざるをえない。

第二に、計算量である。属性対の関係探索は当初 $O(M^2N)$ でタイル全体の 232 秒を占めていた。相手選びを 25 万点の標本で行い、選ばれた 1 組のみ全点で測り直すことで 15 秒に短縮した。判断は変わらず、符号長はむしろ改善した。残るのは周辺費用の測定 (属性数ぶんの書き込み) である。

8 まとめ

点群の容器が幾何を先に復号するという性質から、座標だけで決まる順序と予測子が副情報なしで使えることを示し、これを用いた属性の可逆符号化を与えた。同一条件で LASzip より 21%、可逆になる唯一の G-PCC 設定より 42% 小さい。

予測子の個数については、雑音と滑らかさの比で表される条件を導き、実測が予想どおり属性を 3 群に分けることを確認した。

候補の選択は三段に分かれる。外部の候補どうしは同じ符号器なので直接比べられるが、容器との比較は周辺費用を実測するしかなく、さらに周辺費用が加法的でないため事後の検証も要る。代理指標で選ぶと 1 フィールドで 2.3 bit/点の誤りが生じ、三段すべてを実測にすると合計 3.1 bit/点が戻った。新しい符号化手法を加えずに得られた改善である。

点の並びは座標や属性と同じく表現の一部であり、不用意な並べ替えは符号長を静かに悪化させる。

評価は航空 LiDAR に限る。地上型レーザースキャナでは取得表現への復帰が逆効果になることを確認した。属性を伴う他方式のデータを入手できておらず、属性符号化の射程は未確認である。取得順と幾何由来順序は排他ではなく、容器を取得順に保ちながら残差ストリームだけを幾何由来順序で扱えば両方を利用できる。

参考文献

- [1] D. Meagher, “Geometric modeling using octree encoding,” *Computer Graphics and Image Processing*, vol. 19, no. 2, pp. 129–147, 1982.
- [2] R. Schnabel and R. Klein, “Octree-based point-cloud compression,” *Symposium on Point-Based Graphics*, pp. 111–120, 2006.

- [3] MPEG 3DG, *G-PCC Codec Description*, ISO/IEC JTC1/SC29/WG7, 2023. 参照実装 mpeg-pcc-tmc13 v23.0.
- [4] R. L. de Queiroz and P. A. Chou, "Compression of 3D point clouds using a region-adaptive hierarchical transform," *IEEE Trans. Image Processing*, vol. 25, no. 8, pp. 3947–3956, 2016.
- [5] M. Isenburg, "LASzip: Lossless compression of LiDAR data," *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, vol. 79, no. 2, pp. 209–217, 2013.
- [6] H. S. Malvar, G. J. Sullivan, and S. Srinivasan, "Lifting-based reversible color transformations for image compression," *Proc. SPIE*, vol. 7073, 2008.
- [7] G. M. Morton, *A Computer Oriented Geodetic Data Base and a New Technique in File Sequencing*, IBM Ltd., Ottawa, 1966.
- [8] Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4), geotiles.citg.tudelft.nl.